

MÓDULO 15: PLANO DE RIGGING (SIMPLIFICADO E CRÍTICO)

Planejamento Prévio, Gatilhos de Içamento Crítico e Dimensionamento de Pranchamento de Patolas

ENGENHARIA CONTRA O IMPROVISO

O Plano de Rigging é o estudo técnico formal que mapeia todas as variáveis de uma movimentação antes de ligar o motor do guindaste.

- **Objetivo Central:** Eliminação absoluta do improviso e do empirismo em campo.
- **Critérios para Içamento Crítico:** Gatilhos normativos que exigem aprovação de engenharia.
- **Mecânica dos Solos & Sapatas:** Cálculo da área mínima de contato para evitar afundamento.
- **Conformidade Rigorosa:** Alinhamento pleno com NR-11, NR-12 e diretrizes corporativas de rigging.

TÓPICOS DO MÓDULO 15

1. O que é o Plano de Rigging?

Definição, responsabilidade técnica e papel do operador na execução.

2. Os 3 Gatilhos de Içamento Crítico

Limite $\geq 75\%$ da tabela, linhas energizadas/químicos e içamento casado.

3. Dimensionamento de Pranchas

Fórmula matemática: $\text{Área} = \text{Carga Máxima na Patola} / \text{Resistência do Solo}$.

4. Simulação Prática de Campo

Cálculo passo a passo da prancha de madeira necessária para o solo.

OBJETIVO E ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE RIGGING

Planejamento prévio da engenharia para assegurar que nenhuma variável fique ao acaso

O QUE É O PLANO DE RIGGING?

É o planejamento formal e documentado de todas as etapas de um içamento: seleção de máquina, posicionamento, acessórios e trajeto da carga.

Impede decisões empíricas tomadas na hora da manobra ('vamos tentar e ver se aguenta'), reduzindo o risco de tombamento a zero.

Identifica com antecedência redes elétricas, tubulações enterradas, bueiros, caixas de passagem e estruturas aéreas confinadas.

VARIÁVEIS MAPEADAS NO PLANO

Comprimento necessário, ângulo de elevação e folga em relação a obstáculos.

Abatimento formal de gancho, cabos, manilhas e lanças manuais.

Cálculo da força vertical máxima transmitida ao solo durante o giro da peça.

Ângulos das lingas ($\sin \alpha$), tipos de laçada e proteções de canto vivo.

CRITÉRIOS MANDATÓRIOS PARA IÇAMENTO CRÍTICO

Condições que exigem Plano Formal elaborado e assinado por Engenheiro Responsável (ART)

GATILHO 01

CARGA $\geq$ 75% DA CAPACIDADE

- Limite de Segurança:

Sempre que o peso da carga atingir 75% ou mais da capacidade nominal do guindaste no raio previsto de trabalho.

A proximidade do limite do equipamento anula margens para vento, solavancos ou pequenos desvios de prumo.

Obrigatoriedade de ART de içamento e acompanhamento técnico in loco.

GATILHO 02

SOBRE ÁREAS ENERGIZADAS / QUÍMICOS

- Risco de Efeito Dominó:

Içamentos sobre equipamentos elétricos energizados, subestações, redes aéreas ou transformadores.

Manobras sobre tubulações de gases inflamáveis, combustíveis ou produtos químicos perigosos.

Isolamento estendido e plano de contingência de vazamento e incêndio.

GATILHO 03

OPERAÇÃO CONJUNTA (IÇAMENTO CASADO)

- Divisão Dinâmica de Cargas:

Operações realizadas com dois guindastes trabalhando simultaneamente na mesma peça.

Qualquer assincronia na velocidade de elevação descarrega o peso de uma máquina sobre a outra, causando tombamento em cadeia.

Exige um único rigger sinaleiro coordenando ambos os operadores.

DIMENSIONAMENTO DA PRANCHA DE APOIO DAS PATOLAS

O prato metálico da sapata é pequeno e concentra pressões extremas sobre o terreno

FÓRMULA DA ÁREA MÍNIMA DE PRANCHAMENTO:

$$\text{Área da Prancha (m}^2\text{)} = \text{Carga Máxima na Patola (t)} / \text{Capacidade de Carga do Solo (t/m}^2\text{)}$$

A distribuição da força por uma área de madeira calculada evita que a patola afunde no solo durante o giro da lança.

O RISCO DO PRATO METÁLICO PURO

O prato de aço original tem diâmetro de 30 a 40 cm (área aproximada de apenas 0,07 a 0,12 m²).

Concentra toda a reação do tombamento num ponto microscópico, perfurando asfalto, brita ou solo compactado.

EXIGÊNCIAS DA PRANCHA DE MADEIRA

Uso obrigatório de pranchões maciços de alta densidade (mínimo 7 a 10 cm de espessura) ou pads sintéticos de engenharia.

Madeirite resinado de obra, tábuas de pinus rachadas e compensados finos partem instantaneamente sob carga.

EXEMPLO REAL: DIMENSIONAMENTO DE PRANCHAMENTO

Simulação de carga de 12 t na patola operando sobre solo compactado de 15 t/m²

PARÂMETRO DE ENGENHARIA	DADO OPERACIONAL	CÁLCULO MATEMÁTICO	RESULTADO OBTIDO
1. Reação Máxima Estimada na Patola	12,0 toneladas	Força vertical pontual	12 t
2. Capacidade de Carga do Solo (Compactado)	15,0 t/m²	Resistência admissível	15 t/m²
3. Área Mínima Exigida da Prancha	12 t / 15 t/m²	Área = 12 / 15	0,80 m²
4. DIMENSÃO MÍNIMA DA PRANCHA QUADRADA	√0,80 m² ≈ 0,89 m	Lado = √Área	90 cm × 90 cm

DIRETRIZ TÉCNICA DE MONTAGEM NO CAMPO

- Para garantir 0,80 m², deve-se montar um pranchamento de no mínimo 90 cm x 90 cm (ou 1,0 m x 1,0 m para margem de segurança).
- O pranchamento deve ser composto por camadas cruzadas de vigas sólidas de madeira ou pad de polietileno de alta densidade (PEAD).
- Se o prato da patola (0,10 m²) fosse apoiado diretamente, a pressão sobre o solo atingiria 120 t/m² — causando afundamento imediato!

O RIGGING COMO CIÊNCIA EXATA DE SEGURANÇA

As diretrizes que separam a manobra técnica segura da tragédia operacional

OS QUATRO PILARES DO PLANO DE RIGGING EFICAZ

1. PLANEJAMENTO TÉCNICO INEGOCIÁVEL (ZERO IMPROVISO)

Todo içamento deve ser precedido de estudo prévio. Se as condições reais de campo divergirem do planejado, pare e reavalie imediatamente.

2. RIGOR EXTREMO NOS IÇAMENTOS CRÍTICOS ($\geq 75\%$)

Içamentos em carga crítica, perto de alta tensão ou operação conjunta exigem rigger dedicado, plano formal e engenharia presente.

3. RESPEITO ABSOLUTO À CAPACIDADE DO SOLO

O guindaste não apoia no ar. A pressão transmitida pela patola deve ser reduzida através de pranchas de madeira calculadas e robustas.

4. AUTORIDADE PARA INTERRUPÇÃO (DIREITO DE RECUSA)

Se a prancha afundar, estalar ou o solo ceder mesmo que minimamente, recolha a carga imediatamente e recomponha a base de patolamento.

REGRA DE SEGURANÇA: NUNCA PATÔE SOBRE TERRENO DESCONHECIDO SEM PRANCHA DE MADEIRA DIMENSIONADA.